中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2015 年 春 季学期 考试科目：大学物理Ⅰ1 学院：信息学院

试卷类型：B 卷 命题人：王剑 审核人：

考试说明：本课程为闭卷考试，共 2 页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有计算器。

题号	一	二			总分
得分					

注意：以下无特别说明，物理量均采用国际单位。

一、计算下列物理量（60 分，每题 6 分）

1．斜上抛质点初速率为 4.0，方向与水平成 30 度角，求最高点位置处的曲率半径。

2．长为 L 的细线一端吊于顶棚，另一端栓一质量为 m 的小球，小球在水平面内做速率为 v 的匀速圆周运动，求小球运动一周时间内，小球重力的冲量。

3．XOY 直角坐标系中，质量为 2、4、6 的三个质点位置分别为（4，2）、（4，6）、（8，10/3），求三质点组成质点组的质心位置。

4．加速度 a 的匀加速直线运动火车上，以初速 v 竖直上抛一小球，求到达顶点小球相对于火车的速度。

5．XOY 坐标系中，作用于质点的力随时间变化函数为 $F_x=3t+4$，$F_y=2t^2$。求质点沿路径 $x=t$，$y=t^2$，在（2，4）时间间隔内力$\vec{F}$的功。

6．一质量为 m 的质点以水平速度$\vec{v}$与光滑水平面上放置的质量为 2m 的静止质点碰撞，求碰后两质点系统的质心速度。

7．一密度为 ρ 的圆柱形均质杆长为 L，横截面半径为 r，求对杆一端且垂直于杆长方向轴的转动惯量。

8．一质量为 M 半径为 R 的轮胎沿仰角为 θ 的斜面无滑滚下，求其质心加速度。

9．一刚体以光滑铰链悬挂于顶棚，刚体对转轴转动惯量为 I，质心距转轴距离为 L，求刚体振动圆频率。

10.简谐波$u(x,t)=0.2\cos 2\pi\left(\frac{t}{0.01}-\frac{x}{0.3}\right)$，求振幅、波长、频率、波速以及 x=0.1m 处振动的初相位。

二、计算题（40 分，每题 10 分）

1．一细杆质量为 M，长为 L，以光滑铰链悬挂于顶棚一点，由静止水平放置开始运动，求杆运动到竖直方向时，铰链对其约束反力。

学号：姓名：专业年级：授课教师：考场教室号：座号：
装 订 线

2. 长为 L 的细线一端吊于顶棚，另一端栓一质量为 M、半径为 r 的球体，初始静止于平衡位置，现有一质量为 m 的质点以水平速度 v 与球体发生对心弹性碰撞，求当细线与竖直方向成 θ 角时（低于最大摆角），球体角速度（球体关于其直径转动惯量为$\frac{2}{5}Mr^2$）。

3. 上题中，若碰撞后球体摆动微小，其他条件不变, 求球体简谐振动方程。

4. 平面简谐波沿 x 轴负方向传播，振幅为 2 cm，频率为 50 Hz，波速为 200 m/s．在 $t=0$ 时，$x=0$ 处的质点正在平衡位置向 y 轴正方向运动，求该平面波波函数。